

Problema D

Problema de Syracuse

Por Claudio Haruo Yamamoto (IFSP – campus Salto)

Arquivo: `syracuse.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1

Existe um problema chamado Problema de Syracuse, que consiste em aplicar duas regras a um número inteiro. Primeira regra: se o número for par, então divida-o por 2. Segunda regra: se o número for ímpar, então multiplique-o por 3 e some 1. Seguindo esta regra sucessivamente, sempre se chega ao número 1 (pelo menos para os números menores que $19 * 2^{58}$). Tomando o número 11, por exemplo, aplica-se a primeira regra: $11 * 3 + 1 = 34$. 34 é par, então $34 / 2 = 17$. Por sua vez, 17 é ímpar, então $17 * 3 + 1 = 52$. E desta maneira seguem 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. A partir daí, começa o ciclo 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1.

Dado um número N, determine a quantidade de passos, aplicando-se as regras do Problema de Syracuse, até chegar ao número 1 pela primeira vez.

Entrada

A entrada é composta por vários casos de teste. Cada caso de teste contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^6$). A entrada termina com EOF.

Saída

A saída consiste em uma linha para cada caso de teste contendo a quantidade de passos, aplicando-se as regras do Problema de Syracuse, até chegar ao número 1 pela primeira vez.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
1	0
2	1
3	7